

Protocolo de Correções Metodológicas — PIC/SFT

Documento de trabalho. Cada item tem: o problema, por que importa, e a correção concreta proposta.

1. Problema do Proxy Local

Problema: $\varphi(x,t)$ nunca foi definido operacionalmente antes de calcular gradientes globais ($\nabla\Phi_{\text{global}}$).

Correção proposta: Ancorar qualquer novo proxy local ao PCI

(Perturbational Complexity Index) de Casali et al. (2013) — métrica já

validada clinicamente (diferencia coma, anestesia, vigília, calculada via

compressão de Lempel-Ziv da resposta EEG a pulso de TMS). Regra de ouro:

qualquer nova definição de $\varphi(x,t)$ proposta pelo PIC/SFT deve, no mínimo,

reproduzir o ranking do PCI quando aplicada a

estados de consciência humana
já mapeados antes de ser generalizada para
sistemas não-biológicos (estrela,
chip, plasma).

2. Campo S como Resgate Universal (não-falseabilidade)

Problema: resultado positivo confirma; resultado
negativo é atribuído a
"campo ausente" — sem critério independente pra
essa ausência.

Correção proposta:

- Pré-registro público obrigatório (plataforma tipo OSF), especificando
antes do experimento: valor numérico exato que
conta como confirmação vs.
refutação.
- "Campo ausente" só pode ser invocado se
houver **instrumento independente**
que meça a presença/ausência do campo,
separado do próprio resultado do
teste.
- O Sistema de Salvaguarda Adversarial (já
proposto na Parte VI da SFT)
precisa ser **executado de fato por céticos**

externos reais, não apenas
descrito como estrutura no papel.

3. Mistura Teologia/Física

Problema: Apêndice A da SFT equipara $\Phi \rightarrow \infty$ =Deus, S=Espírito Santo, holon perfeito=Cristo — contaminando também os apêndices "técnicos" (nomes como "agente-Cristo" no código de simulação).

Correção proposta: Separação em dois documentos com autoria e propósito distintos:

- Documento científico: zero menção a Deus/Espírito Santo/Cristo, formatado para submissão/revisão por pares.
- Ensaio espiritual pessoal: publicamente rotulado como reflexão de fé, sem pretensão de rigor experimental.

Isso não elimina a cosmologia pessoal — impede que ela seja usada (mesmo involuntariamente) como blindagem contra crítica técnica. Precedente real: cientistas religiosos praticantes (ex: Francis Collins) mantêm os dois registros publicamente separados sem contradição.

4. Uso de Nomes Reais como Validação

Problema: Dr. Antônio Carreiro e líderes da Igreja Messiânica Mundial citados como "validação" de hipóteses físicas específicas que provavelmente não testaram nesses termos.

Correção proposta: Antes de publicar qualquer atribuição de validação a pessoa real, enviar o trecho específico para confirmação explícita da pessoa citada. Sem essa confirmação, reformular como "inspirado por conversas com X" em vez de "o trabalho de X valida que...".

5. Confusão entre Caos Conhecido e Assinatura de PIC

Problema: H1, H8, H11, H15 e a Previsão 7.1 original não distinguem complexidade prevista por dinâmica não-linear/caótica padrão (já esperada sem PIC) de assinatura genuína de Φ_{global} .

Correção proposta: Aplicar a todas essas hipóteses a mesma correção já feita para a previsão solar: **o modelo nulo de comparação deve ser o melhor modelo caótico não-linear ajustado aos dados, não ruído estocástico linear simples.** Uma hipótese só é interessante se sobreviver a esse nulo mais rigoroso.

6. Problema de Comparações Múltiplas (Look-Elsewhere Effect)

Problema: com 24 hipóteses testadas simultaneamente, mesmo com $p < 0.05$ ou $p < 0.01$ individual, a chance de pelo menos uma dar "positivo" por acaso estatístico puro é alta.

Correção proposta: Tratar as 24 hipóteses como conjunto único para fins estatísticos, aplicando correção agregada — Bonferroni (mais conservador) ou controle de taxa de descoberta falsa / FDR (Benjamini-Hochberg, mais comum em estudos com múltiplos testes em biologia/neurociência). Sem isso, qualquer "confirmação" isolada dentro do catálogo é

estatisticamente
inconclusiva.

7. Ausência de Análise de Poder Estatístico e Tamanho de Efeito

Problema: H3, H9, H20 (entre outras) dizem "resultado significativo" sem especificar magnitude de efeito esperada.

Correção proposta: Toda hipótese quantitativa deve vir acompanhada de:

- Tamanho de efeito esperado sob a hipótese PIC (ex: "esperamos $\Delta = 0.3$ desvios-padrão").
 - Cálculo de poder estatístico do desenho experimental para detectar esse efeito com N amostral proposto (convenção: poder $\geq 80\%$).
 - Sem isso, um estudo pode ser pequeno demais para detectar efeito real (poder baixo, falso negativo) ou grande demais e inflar qualquer efeito trivial como "significativo" sem relevância prática.
-

Resumo — ordem de prioridade sugerida

1. **Item 1 (Proxy Local via PCI)** — destrava tecnicamente os outros, é o gargalo central.
2. **Item 6 e 7 (estatística)** — mecânico de aplicar, evita que qualquer resultado futuro seja descartado por crítica metodológica básica.
3. **Item 5 (nulo caótico correto)** — já testamos o modelo pra hipótese solar, só replicar o método pras outras.
4. **Item 2 (pré-registro)** — processual, pode começar agora mesmo, antes de qualquer novo experimento.
5. **Itens 3 e 4** — decisões editoriais/de publicação, não exigem novo cálculo, só reorganização de como o material é apresentado ao mundo.